

Projeto em Ciência de Dados II: Bancos de Dados

Projeto de Banco de Dados para a Clínica Fábio Pense

Integrantes do Grupo:

Ian Vinicius Marinho Malta

Nicolas Rodrigues Duarte

Álvaro Oliveira Soares de Souza

Diego Rodrigo Marinho Silva

Thiago Couto Ferreira

Thales Ribeiro Melo

João Gabriel de Melo Neves

1. INTRODUÇÃO

Clínicas de saúde necessitam de sistemas eficientes para gerenciar clientes, agendamentos, procedimentos e finanças. A escolha de uma abordagem de banco de dados bem estruturada é crucial para o suporte operacional e decisório. Este trabalho propõe um projeto de banco de dados para a Clínica Fábio Pense, focando no gerenciamento de clientes, agendamentos, procedimentos oferecidos, pagamentos e dados médicos. O projeto inclui a especificação do minimundo, análise de requisitos, projeto conceitual, lógico e físico do banco de dados, concebido no paradigma relacional e passível de implementação em SGBDs relacionais comerciais.

A Seção 2 apresenta a especificação do minimundo, com descrição textual das principais características e restrições. A Seção 3 detalha o projeto conceitual, incluindo o diagrama entidade-relacionamento (ER). A Seção 4 aborda o projeto lógico, com o diagrama relacional para implementação.

2. ESPECIFICAÇÃO DO MINIMUNDO

2.1. DEFINIÇÃO DE MINIMUNDO

O minimundo é uma representação simplificada da realidade que se deseja modelar em um banco de dados. Ele descreve, de forma resumida, os elementos relevantes de uma organização ou ambiente, incluindo entidades, atributos e relacionamentos, ignorando detalhes que não são essenciais para os objetivos do projeto. No caso da Clínica Fábio Pense, o minimundo representa as informações e interações necessárias para o gerenciamento de clientes, atendimentos, procedimentos, pagamentos e dados médicos.

2.2. DESCRIÇÃO TEXTUAL

A Clínica Fábio Pense gerencia clientes, agendamentos e pagamentos:

- Clientes são identificados unicamente por CPF e possuem nome, data de nascimento, sexo, e-mail, telefone, endereço (com CEP) e profissão.

- Atendimentos são registrados como instâncias de agendamentos entre cliente e clínica. Cada agendamento possui data e horário, e um cliente pode ter múltiplos agendamentos.
- É realizada uma avaliação do paciente (anamnese), com coleta de informações como histórico familiar, exames, hábitos e costumes do paciente, para entender a patologia e sua individualidade.
- Procedimentos oferecidos pela clínica incluem: Sessão Normal, Massagem Tui Ná, Reflexologia Podal e Avaliação de Palmilha Ortopédica. Cada agendamento está vinculado a um procedimento, e a clínica registra o valor diferenciado da primeira sessão.
- A clínica oferece cursos e mentorias de Fractal Cranial, curso de New Seita, curso de Quiropraxia e curso de Ventosoterapia. (Verificar quais dados são coletados dos alunos e as formas de pagamento dos cursos).
- Pagamentos são registrados por agendamento, com forma de pagamento (Dinheiro, Débito, Crédito, Crédito Parcelado, PIX) e status ("pago" ou "não pago"). Clientes podem adquirir pacotes de sessões com descontos, e a clínica deve gerenciar e rastrear esses pacotes.
- Dados médicos dos clientes são coletados durante a avaliação física e registrados pela clínica.

2.3. REQUISITOS FUNCIONAIS

Diferentes grupos de usuários possuem necessidades específicas:

- Secretária/Administrador: acesso completo para inserir, atualizar e recuperar dados de clientes, agendamentos, pagamentos e procedimentos. Responsável por agendar sessões, registrar pagamentos, gerenciar pacotes e manter dados atualizados.
- Acupunturista/Profissional: consultas para recuperar dados de atendimentos, horários, histórico de sessões, avaliação física e dados médicos dos clientes.
- Financeiro: recuperação de dados financeiros agrupados, como receita mensal, total de pagamentos por forma de pagamento e status de pagamentos pendentes.

2.4. CONSULTAS POR GRUPO DE USUÁRIO

A tabela a seguir descreve as principais consultas que cada grupo de usuários demandará:

Grupo de Usuário	Consulta	Frequência
Secretária	Agendamento de uma nova sessão	Alta
	Visualização da agenda diária/semanal	Alta
	Registro de pagamento	Alta
	Gerenciamento de pacotes	Média
	Atualização dos dados do cliente	Média
Acupunturista	Consulta do histórico de sessões de um cliente	Alta
	Acesso aos dados da avaliação física	Alta
Financeiro	Relatório de receita mensal	Média
	Relatório de pagamentos por forma de pagamento	Média
	Lista de pagamentos pendentes	Média